

Universidad Nacional De Colombia

Facultad de minas

Programación Orientada a Objetos

Actividad 5: Valor 20%

Julio 2026

Docente

Walter Hugo Arboleda

Estudiante

Iván Camilo Barragán Echavarría

ibarragan@unal.edu.co



Enlace repositorio: <https://github.com/AtodeKimeru/hello-java/tree/main/Actividad5>

Para compilar este ejercicio usando Maven, se debe correr en terminal la siguiente línea de código:

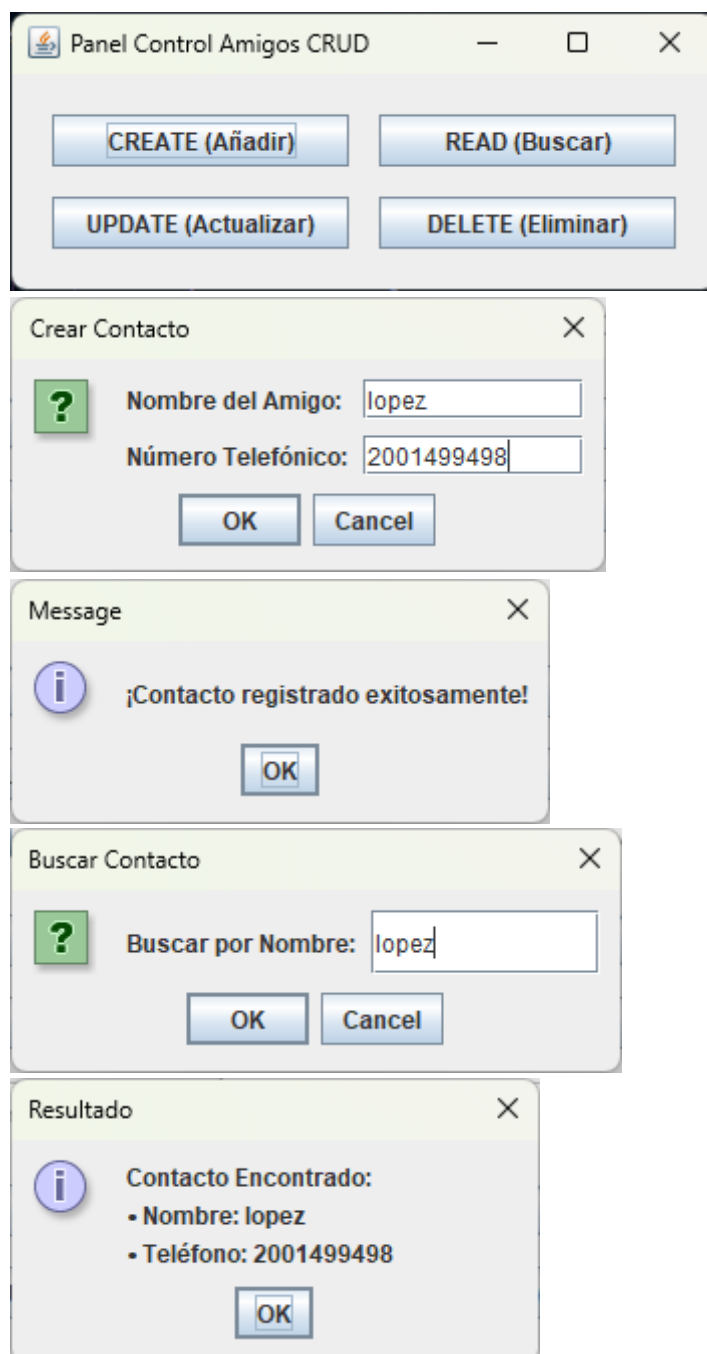
"""

```
mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="CRUD.ControladorCRUD" -  
Dexec.classpath="Actividad5/src/main/java"
```

"""

Asegura estar en el directorio del proyecto Actividad5/

Interfaz Gráfica



Actualizar Contacto

 Nombre Existente:

Nuevo Número Telefónico:

Message

 ¡Contacto modificado de forma exitosa!

Buscar Contacto

 Buscar por Nombre:

Resultado

 Contacto Encontrado:

- Nombre: lopez
- Teléfono: 1111111111

Eliminar Contacto

 Eliminar Contacto (Nombre):

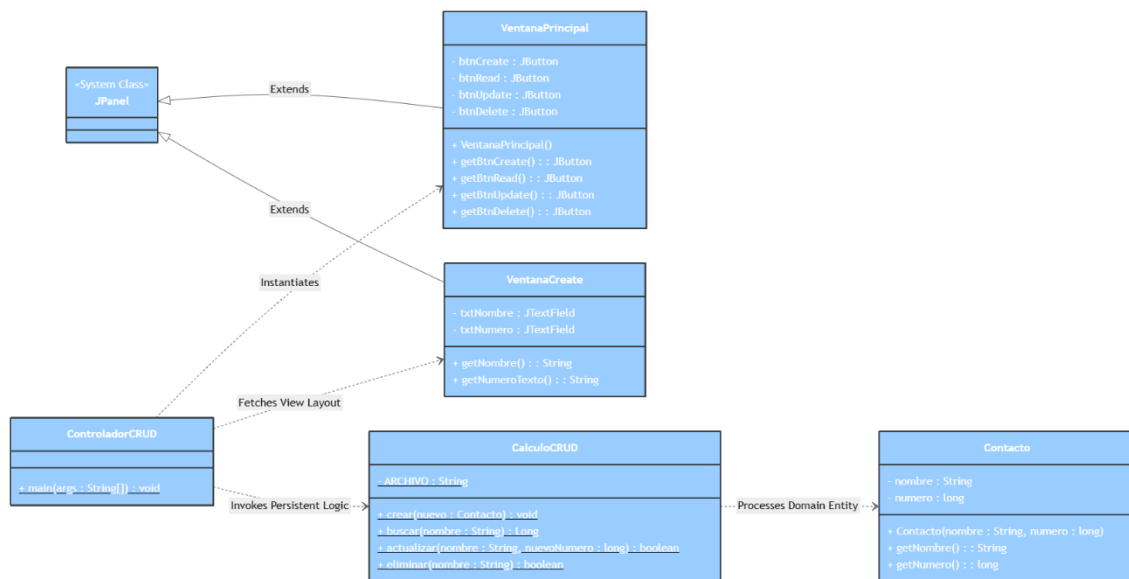
Message

 ¡El registro fue removido del archivo permanentemente!

Sin Resultados

 El contacto solicitado no existe.

Diagrama De Clases UML



Caso de uso "Administrar la Agenda de Contactos de Amigos (friendsContact.txt)".

1. Inicialización del Entorno (Despliegue del Dashboard)

- El flujo inicia cuando la clase **ControladorCRUD** monta la interfaz principal (**VentanaPrincipal**).
- El sistema presenta una vista de control central unificada con cuatro disparadores de acción bien definidos mediante botones: *Create*, *Read*, *Update* y *Delete*. El controlador se queda a la escucha activa de los clics del usuario.

2. Registro de un Nuevo Contacto (CREATE)

- Al pulsar el botón "CREATE", el controlador despliega de forma emergente la sub-vista **VentanaCreate** solicitando el *Nombre* y el *Número Telefónico*.
- Control de Errores Sintácticos: Si el usuario deja campos vacíos o ingresa letras en el campo telefónico, el controlador intercepta un `NumberFormatException` o un `IllegalArgumentException` y muestra una alerta gráfica de formato sin alterar el archivo.
- Validación Lógica del Modelo: Si los datos están limpios, se invoca a la clase de persistencia **CalculoCRUD**. El modelo recorre secuencialmente el archivo `friendsContact.txt` con un puntero `RandomAccessFile`. Si detecta que el nombre ya existe, frena el flujo arrojando una excepción de argumento ilegal indicando la duplicidad. Si no existe, viaja al final del documento (`raf.seek(raf.length())`) e inyecta la nueva fila usando un separador estructurado (!).

3. Consulta de un Registro (READ)

- Al pulsar "READ", el controlador despliega la VentanaRead solicitando el nombre del amigo a buscar.
- El controlador envía la cadena limpia al modelo. CalculoCRUD abre el archivo en modo lectura y divide cada línea por el delimitador para comparar el nombre.
- Si el puntero encuentra coincidencia exacta (sin importar mayúsculas o minúsculas), extrae el número y lo devuelve al controlador, quien lo despliega en un panel informativo. Si el archivo se recorre por completo y no hay resultados, se le notifica al usuario con un mensaje de coincidencia vacía.

4. Modificación de Datos (UPDATE)

- Al presionar "UPDATE", la sub-vista VentanaUpdate solicita el nombre del contacto existente y su nuevo teléfono.
- El controlador valida la integridad del formato numérico. Si es correcto, el modelo ejecuta una técnica de reescritura por archivo temporal: abre el archivo original, lee línea por línea y copia el contenido en un archivo llamado temp.txt. Cuando localiza el nombre objetivo, escribe la línea modificada en su lugar.
- Al finalizar el recorrido, el modelo destruye el archivo viejo (friendsContact.txt) y renombra el archivo temporal con el nombre original. Si la operación tiene éxito, se informa al usuario; si el nombre nunca existió, el archivo temporal se borra de inmediato y se emite una advertencia.

5. Borrado de un Registro (DELETE)

- Al pulsar "DELETE", la VentanaDelete solicita el nombre del contacto que se desea remover del sistema.
- El modelo repite la estrategia de archivo temporal: copia secuencialmente todas las filas hacia temp.txt excepto la fila que coincide con el nombre que se quiere eliminar (omitiendo su escritura).
- Al terminar, realiza el intercambio seguro de archivos en el disco, purgando el registro permanentemente de la base de datos de texto plano.